

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
FACULTY OF MATHEMATICS AND PHYSICS

Mathematics – 2nd cycle

Klara Stantič
MACAULAY MATRICES

Master's thesis

Supervisors: Prof. Dr. Bor Plestenjak
Assoc. Prof. Dr. Rer. Nat. Daniel Smertnig

Ljubljana, 2026

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Matematika – 2. stopnja

Klara Stantič

MACAULAYEVE MATRIKE

Magistrsko delo

Mentorja: prof. dr. Bor Plestenjak
izr. prof. dr. rer. nat. Daniel Smertnig

Ljubljana, 2026

Acknowledgements

Neobvezno. Zahvaljujem se ...

Contents

Macaulay matrices

ABSTRACT

An abstract of the work is written here. This includes a short description of the content and not the structure of your work.

Macaulayeve matrike

POVZETEK

Tukaj napišemo povzetek vsebine. Sem sodi razlaga vsebine in ne opis tega, kako je delo organizirano.

Math. Subj. Class. (2020): 74B05, 65N99

Keywords: integration, complex, C^* -algebras

Ključne besede: Macauleyve matrike, ničle polinomov

vsebina.

1 Integrali po ω -kompleksih

1.1 Definicija

Definicija 1.1. Neskončno zaporedje kompleksnih števil, označeno z $\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots)$, se imenuje ω -kompleks.¹

Črni blok zgoraj je tam namenoma. Označuje, da L^AT_EX ni znal vrstice prelomiti pravilno in vas na to opozarja. Preoblikujte stavek ali mu pomagajte deliti problematično besedo z ukazom `\hyphenation{an-ti-ko-mu-ta-ti-ven}` v preambuli.

Trditev 1.2 (Znano ime ali avtor). *Obstaja vsaj en ω -kompleks.*

Dokaz. Naštejmo nekaj primerov:

$$\omega = (0, 0, 0, \dots), \quad (1.1)$$

$$\omega = (1, i, -1, -i, 1, \dots), \quad (1.2)$$

$$\omega = (0, 1, 2, 3, \dots). \quad \square$$

2 Tehnični napotki za pisanje

2.1 Sklicevanje in citiranje

Za sklice uporabljamo

`ref`, za sklice na enačbe

`eqref`, za citate

`cite`. Pri sklicevanju in citiranju sklicano številko povežemo s prejšnjo besedo z nedeljivim presledkom `~`, kot npr. iz `trditve~\ref{trd:obstoj-omega}` vidimo.

Primer 2.1. Zaporedje (??) iz dokaza trditve ?? na strani ?? lahko najdemo tudi v Spletni enciklopediji zaporedij [oeis]. Citiramo lahko tudi bolj natančno [lebedev2009introduction

◇

2.2 Okrajšave

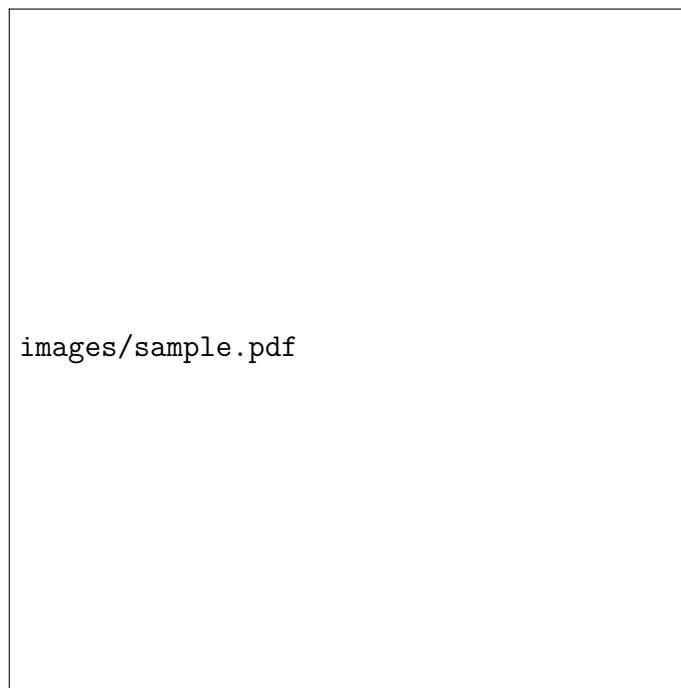
Pri uporabi okrajšav L^AT_EX za piko vstavi predolg presledek, kot npr. tukaj. Zato se za vsako piko, ki ni konec stavka doda presledek običajne širine z ukazom `\_`, kot npr. tukaj. Primerjaj z okrajšavo zgoraj za razliko.

2.3 Vstavljanje slik

Sliko vstavimo v plavajočem okolju `figure`. Plavajoča okolja *plavajo* po tekstu, in jih lahko postavimo na vrh strani z opcijskim parametrom `‘t’`, na lokacijo, kjer je v kodi s `‘h’`, in če to ne deluje, potem pa lahko rečete L^AT_EXu, da ga *res* želite tukaj, kjer ste napisali, s `‘h!’`. Lepo je da so vstavljene slike vektorske (recimo `.pdf` ali `.eps` ali `.svg`) ali pa `.png` visoke resolucije (več kot 300 dpi). Pod vsako sliko je napis in na vsako sliko se skličemo v besedilu. Primer vektorske slike je na

¹To ime je izmišljeno.

sliki `??`. Vektorsko sliko prepoznate tako, da močno zoomate v sliko, in še vedno ostane gladka. Več informacij je na voljo na https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Floats,_Figures_and_Captions. Če so slike bitne, kot na primer slika `??`, poskrbite, da so v dovolj visoki resoluciji.



Slika 1: Primer vektorske slike z oznakami v enaki pisavi, kot jo uporablja $\text{\LaTeX}$. Narejena je s programom Inkscape, $\text{\LaTeX}$ oznake so importane v Inkscape kot PDF, narejen s pomožno `.tex` datoteko.

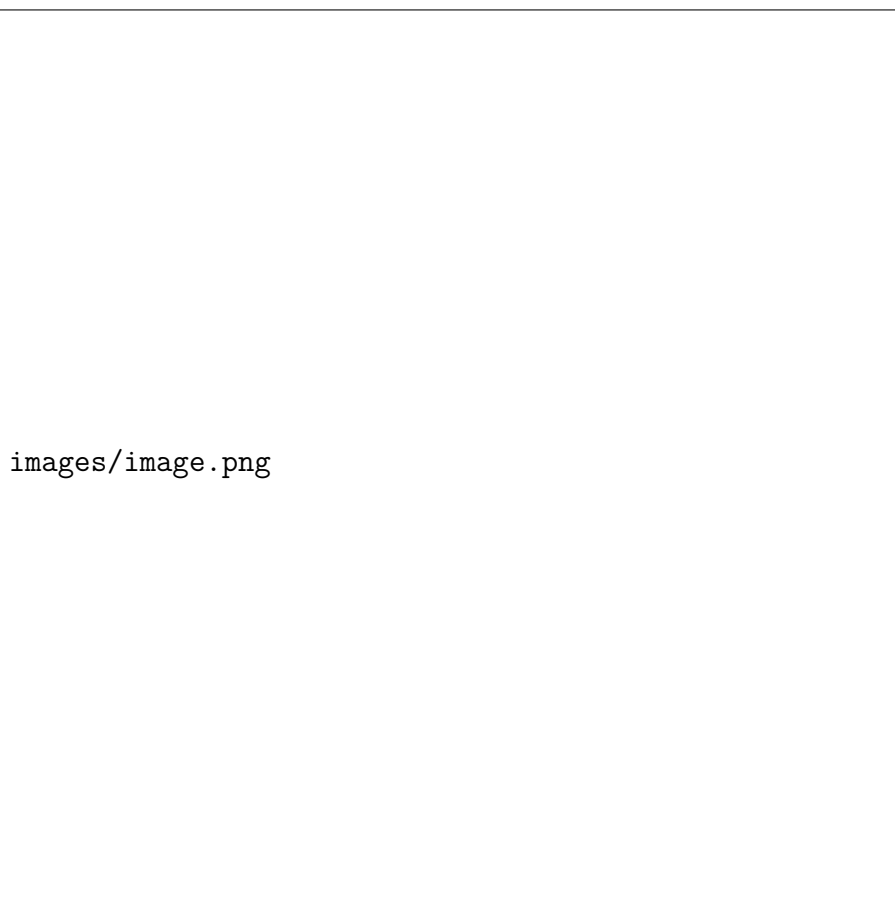
2.4 Kako narediti stvarno kazalo

Dodate ukaze `\index{polje}` na besede, kjer je pojavijo, kot tukaj `.`. Več o stvarnih kazalih je na voljo na <https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Indexing>.

2.5 Navajanje literature

Članke citiramo z uporabo `\cite{label}`, `\cite[text]{label}` ali pa več naenkrat z `\cite{label1, label2}`. Tudi tukaj predhodno besedo in citat povežemo z nedeljivim presledkom `~`. Na primer `[chen2006meshless, liu2001point]`, ali pa `[kibriya2007empirical]`, ali pa `[trobec2015parallel]`, `[pereira2016convergence]`. ■■■

Vnosi iz `.bib` datoteke, ki niso citirani, se ne prikažejo v seznamu literature, zato jih tukaj citiram. `[vene2000categorical]`, `[gregoric2017stopniceni]`, `[slak2015induktivni]`, ■■■ `[nsphere]`, `[kearsley1975linearly]`, `[STtemplate]`, `[NunbergerTand]`, `[vanoosten2008realizab`



Slika 2: Primer bitne slike, izvožene iz Matlab. Poskrbite, da so slike v dovolj visoki resoluciji in da ne vsebujejo prosojnih elementov (to zahteva PDF/A-1b format).